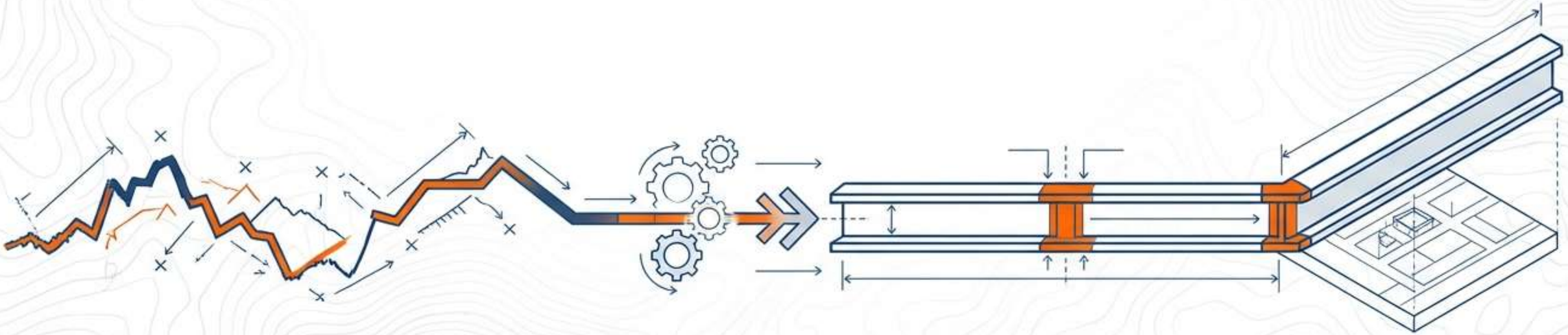
ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DE CANTEIRO DE OBRAS

DA PREPARAÇÃO DO TERRENO À EFICIÊNCIA OPERACIONAL



NotebookLM

O CANTEIRO COMO FATOR DE REDUÇÃO DE CUSTOS

O canteiro de obras não é apenas o local de execução, mas um sistema logístico integrado.

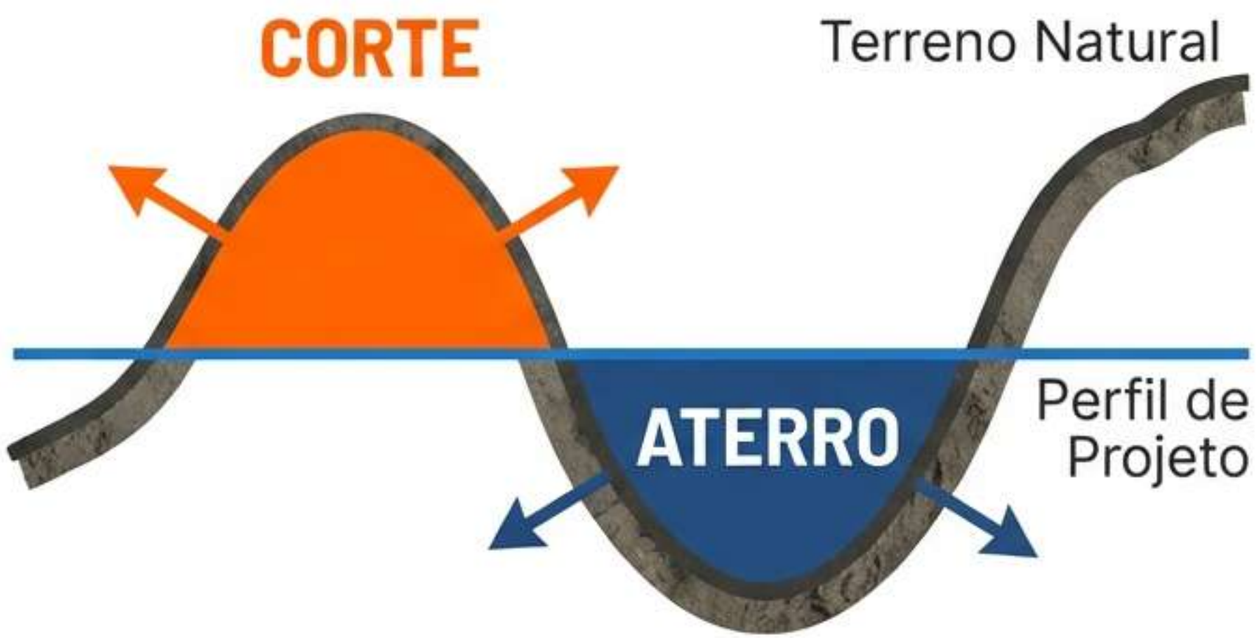
	Menores tempos de preparo e execução.
	Melhor **aproveitamento da mão-de-obra** e materiais.
	Redução de perdas e aumento da qualidade final.

Conceito Central:
Caminhos internos curtos, lisos e com pouca inclinação.

NotebookLM

TERRAPLENAGEM: A ADAPTAÇÃO DO TERRENO

Conjunto de operações (escavação, carga, transporte, bota-fora ou aterro) para adequar o perfil do terreno natural ao projeto.

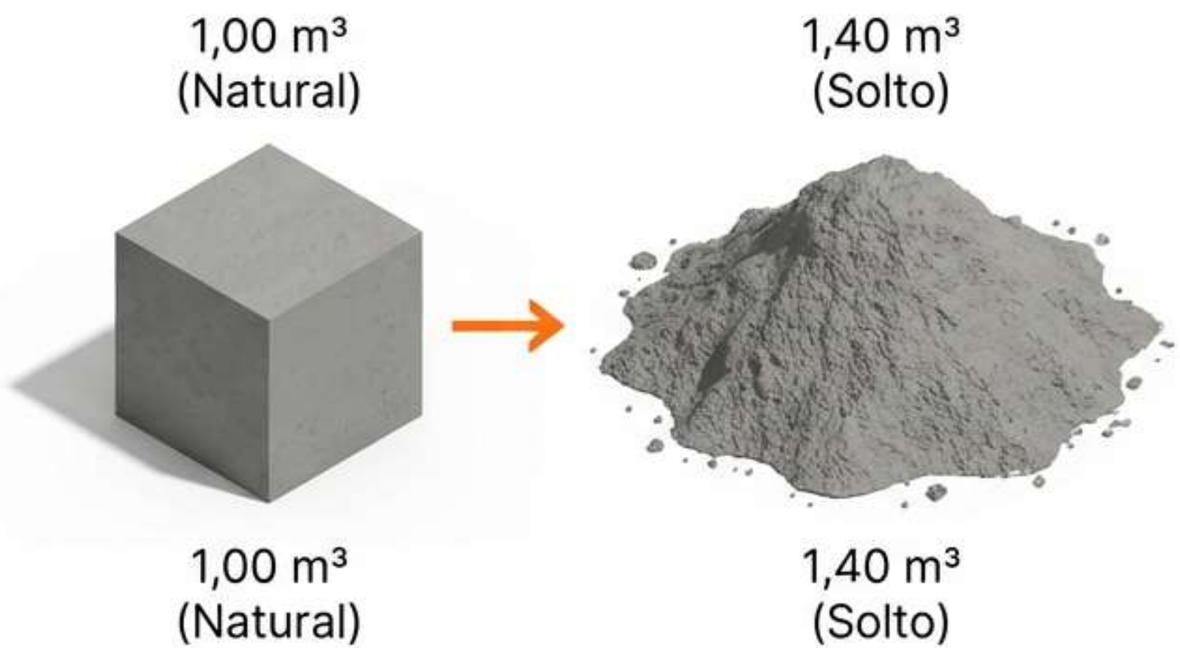


Aplicável a obras horizontais (estradas) e verticais (edifícios).

NotebookLM

A FÍSICA DO SOLO: O FATOR DE EMPOLAMENTO

$V_{solto} > V_{natural}$



Exemplo: Argila (Fator 40%)

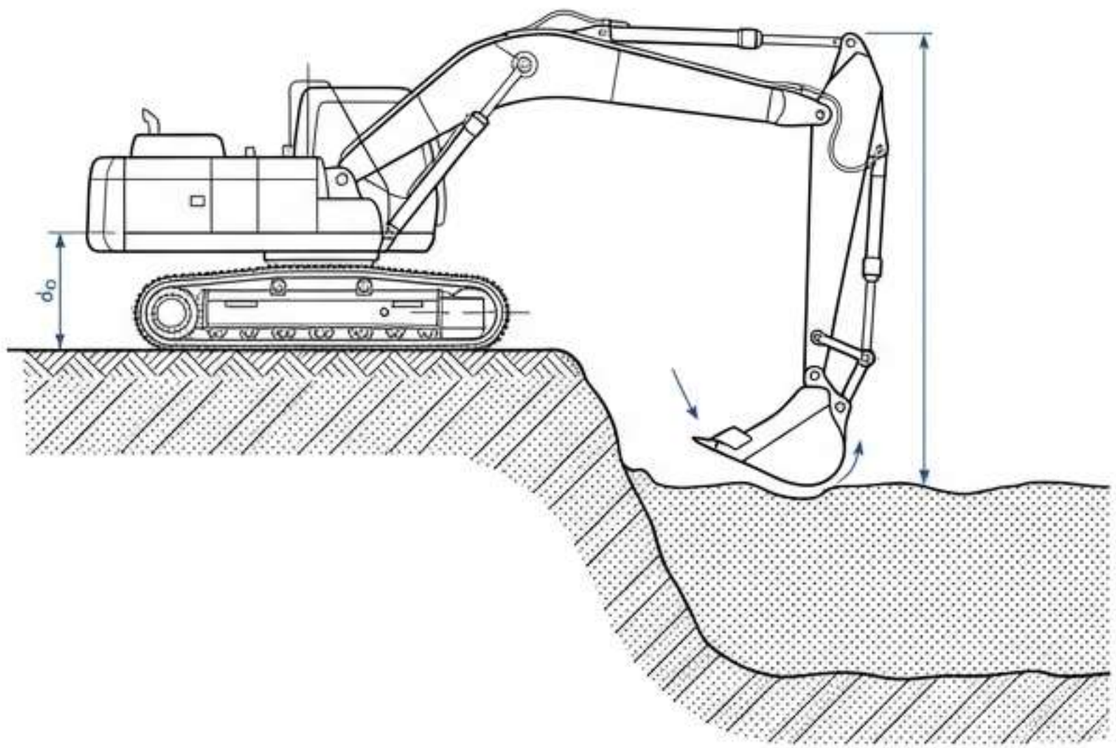
	TIPO DE SOLO	FATOR DE EMPOLAMENTO (%)
1	Argila / Argila com pedregulho	40%
2	Rochas duras (granito)	35 a 50%
3	Terra comum seca	25%
4	Areia seca solta	12%

Nota: O peso específico solto (γ_s) torna-se menor que o peso específico natural (γ_n).

NotebookLM

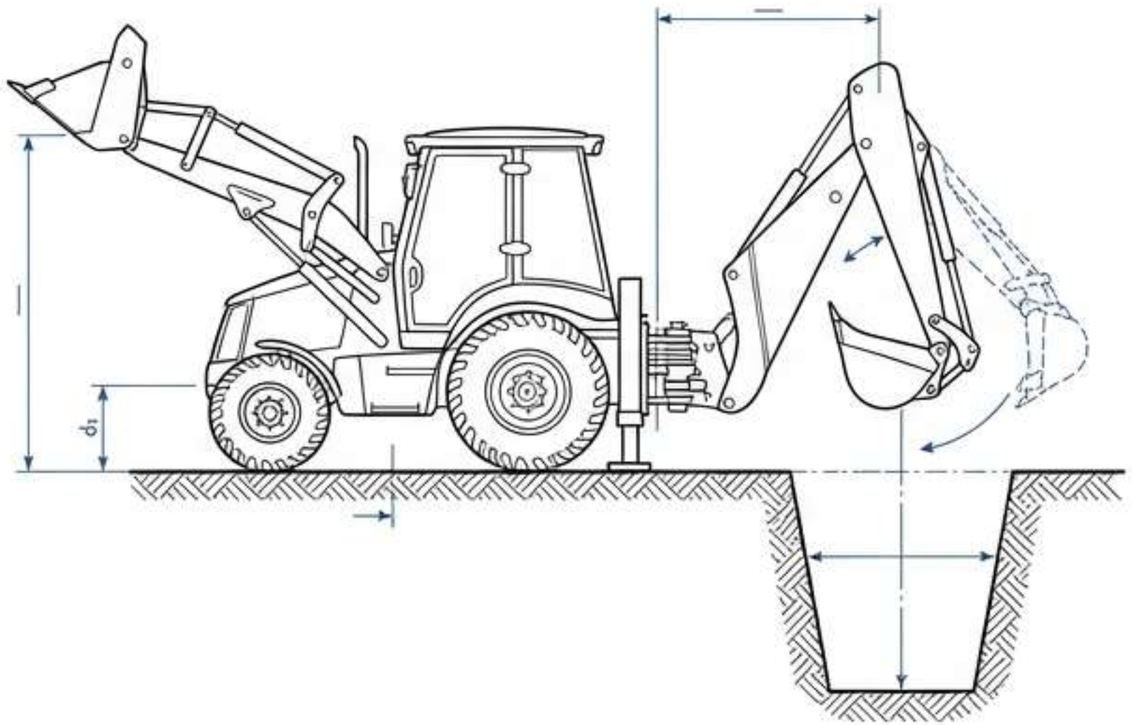
EQUIPAMENTOS DE ESCAVAÇÃO: A PÁ MECÂNICA

ESCAVADEIRA



Ideal para escavação ACIMA do nível da máquina.
Alta capacidade (0,2 a 3 m³).

RETRO-ESCAVADEIRA



Ideal para escavação ABAIXO do nível (valas, fundações).
Execução precisa.

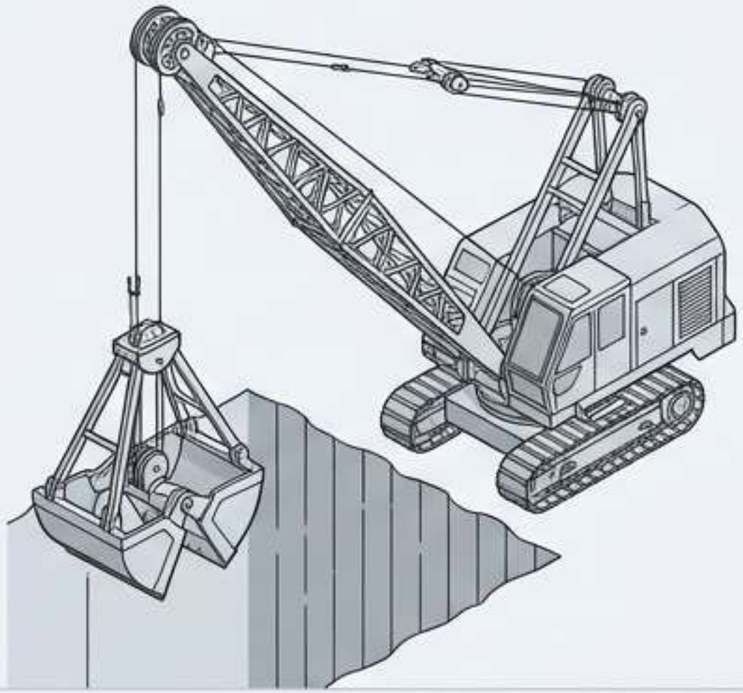
Dica de Produtividade: Posicionar a máquina para reduzir movimentos inúteis (rotação e transporte consomem **60% do ciclo**).

NotebookLM

SOLUÇÕES PARA SOLOS ESPECÍFICOS

CLAM-SHELL (Caçamba de Garras)

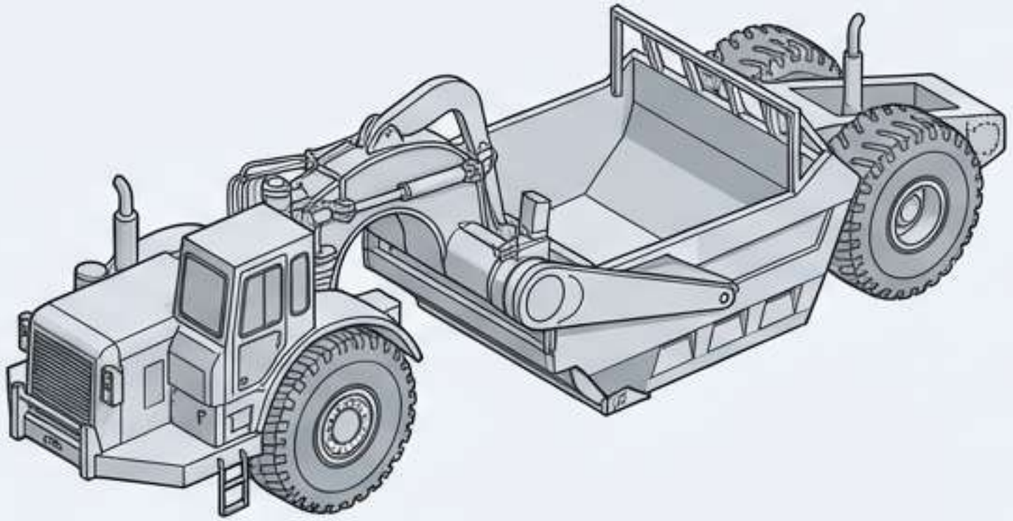
DIN Pro Medium



Uso: Solos moles, rochas desagregadas e paredes-diafragma.

SCRAPER (Raspadeira)

DIN Pro Medium

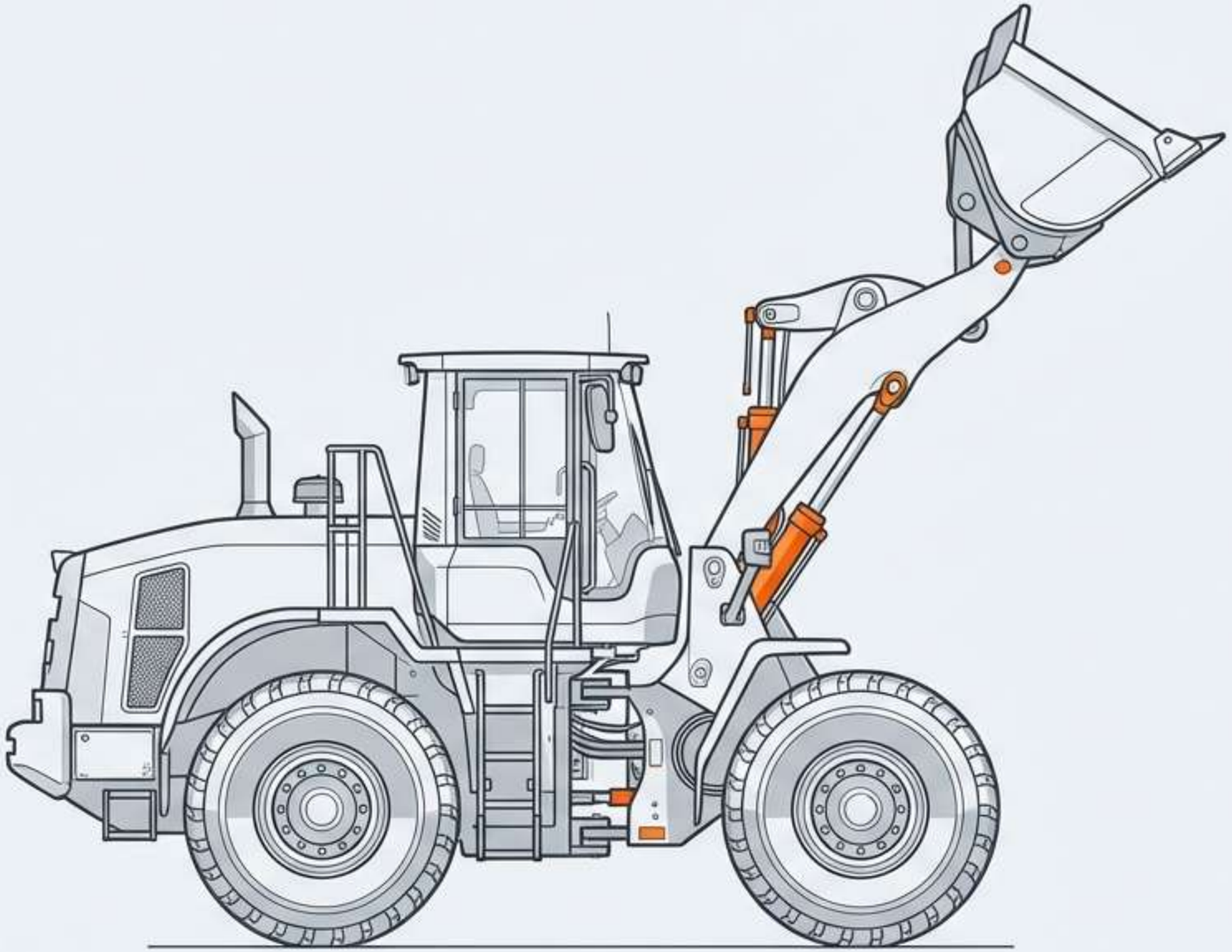


Uso: Extração de terra em camadas pequenas. Terraplenagem e carregamento em operação única.

Nota: A escolha do equipamento correto impacta diretamente a eficiência e segurança da obra.

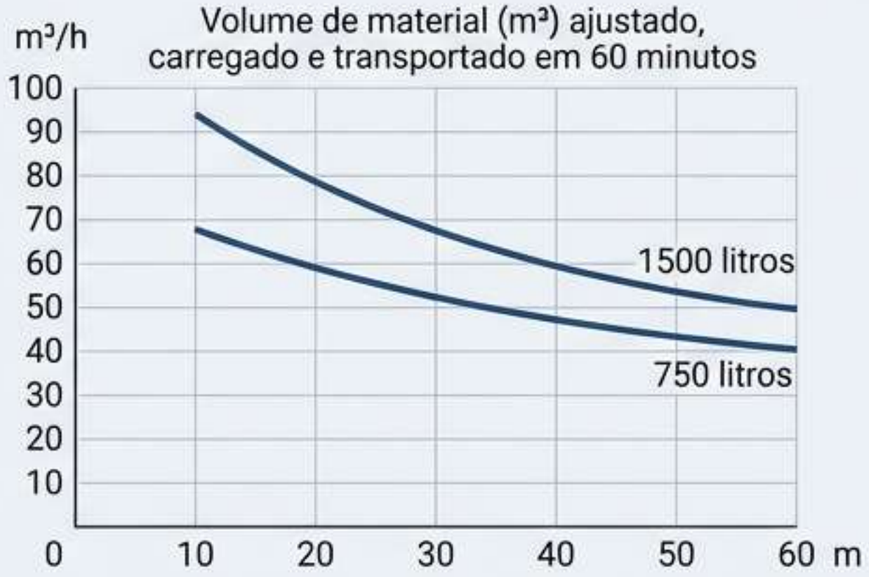
NotebookLM

CARGA E MOVIMENTAÇÃO: A PÁ CARREGADEIRA



CARACTERÍSTICAS E EFICIÊNCIA

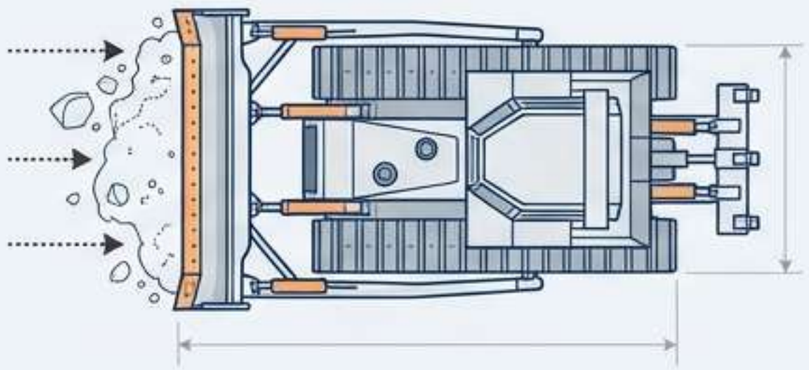
- **Tipos:** Caçamba de movimento vertical, descarga traseira ou movimentos combinados.
- **Restrições Operacionais:** Caçambas de movimento vertical exigem deslocamento para trás (ré) para descarga.
- **Impacto:** Manobras excessivas reduzem drasticamente o rendimento (**m³/hora**).



NotebookLM

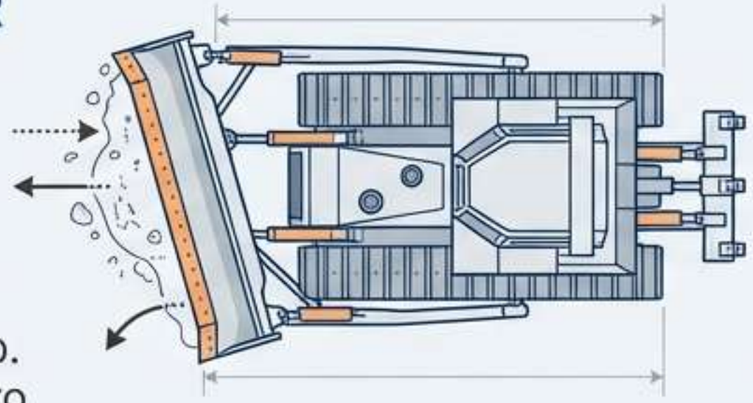
DESLOCAMENTO E NIVELAMENTO DE SOLO

BULLDOZER



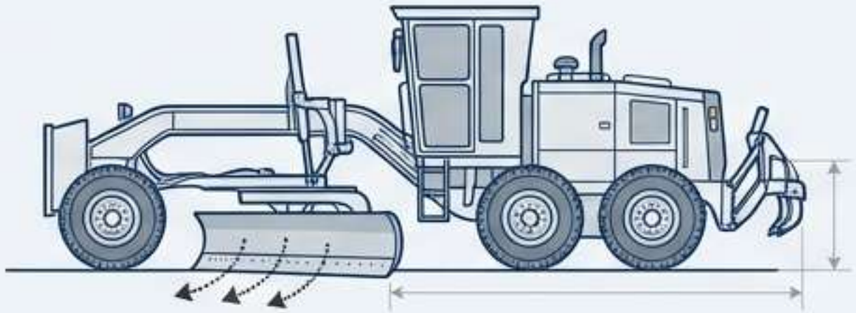
Lâmina reta.
Empurra terra e rochas.

ANGLEDOZER



Lâmina em ângulo.
Escavação e aterro simultâneos.

NIVELADORA (Grader)



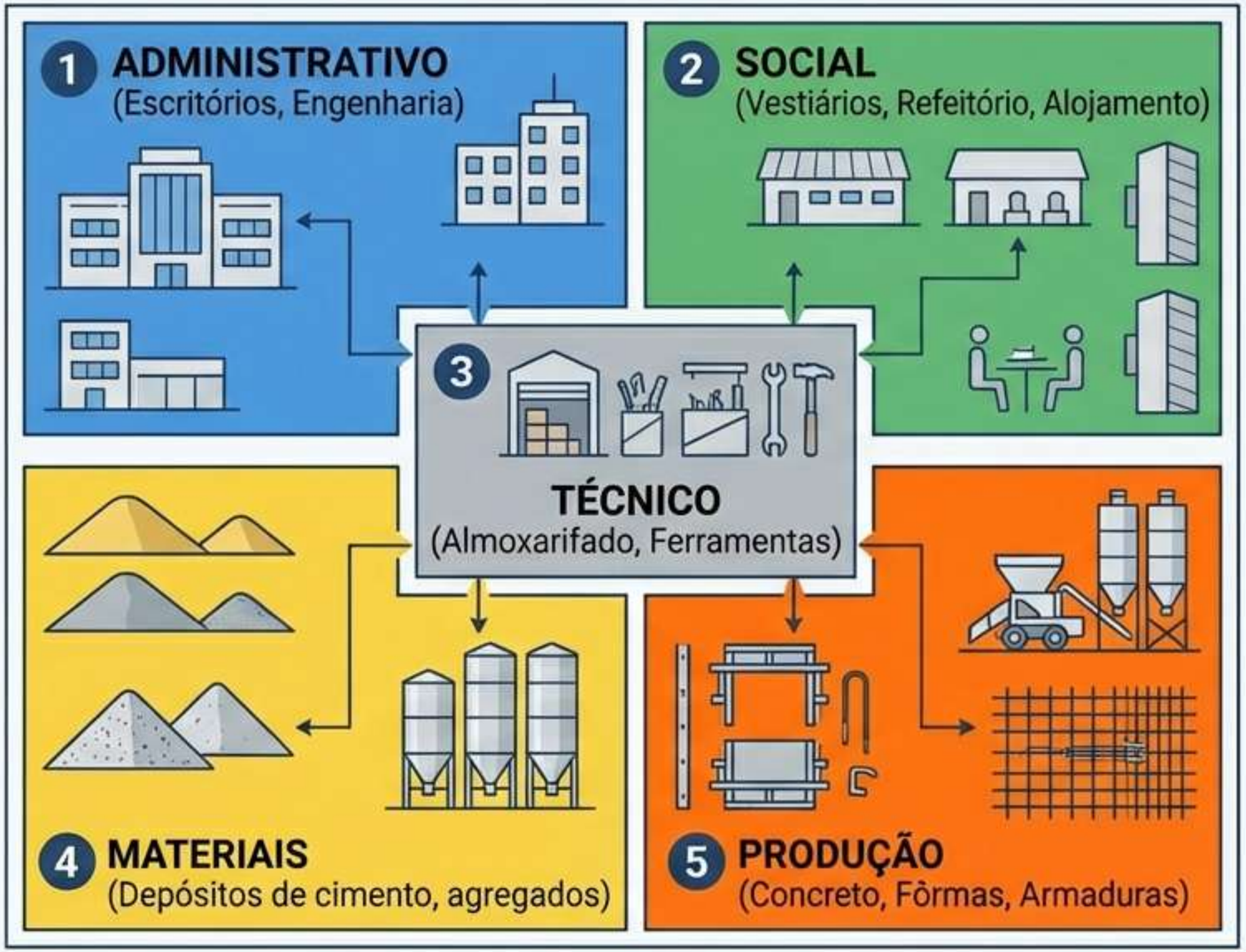
Slate Grey
Lâmina curva móvel. Nivela superfícies e taludes.

ESCARIFICADOR (Ripper)

Slate Grey
Desagrega terrenos duros antes da escavação.

NotebookLM

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO: O MASTER PLAN

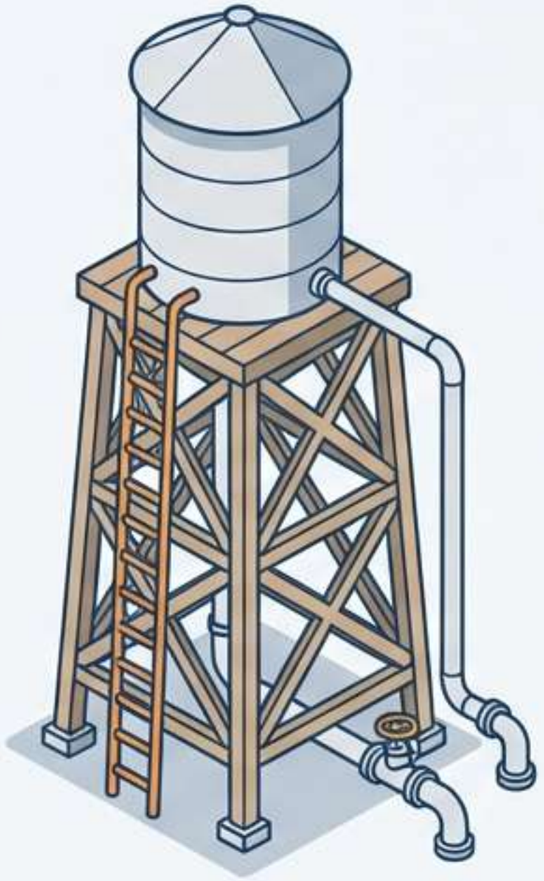


Conceito: O canteiro deve ser dividido em setores funcionais para garantir fluxo e segurança.

NotebookLM

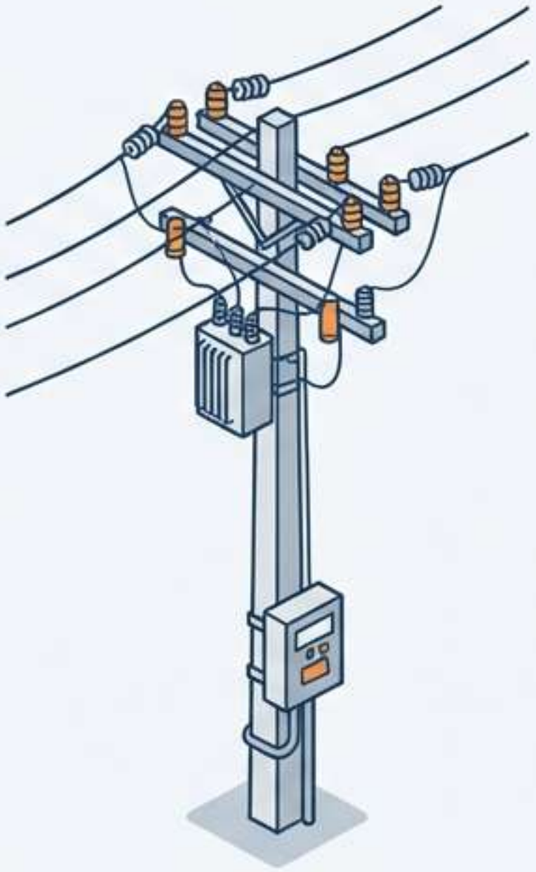
INFRAESTRUTURA BÁSICA: ÁGUA E ENERGIA

ÁGUA



- Ligação provisória ou poço (fundo da obra).
- Armazenamento em torre para distribuição por gravidade.

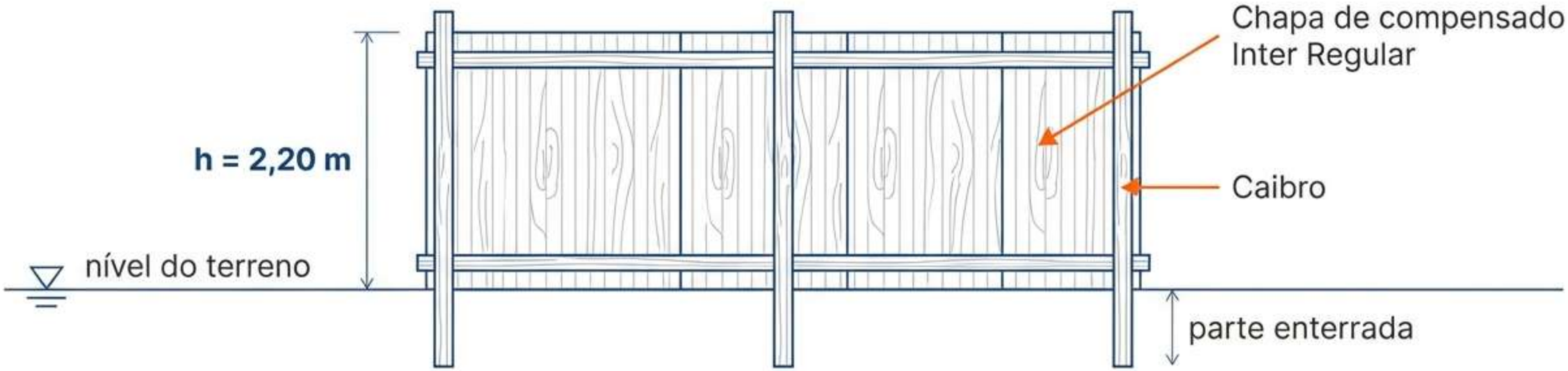
ENERGIA ELÉTRICA



- Poste de entrada com medidor.
- Distribuição aérea (postes a cada 15-20m).
- Rede Trifásica (220/380V) para motores.

NotebookLM

PROTEÇÃO PERIMÉTRICA E NORMAS DE BEM-ESTAR (NR-18)



1 Chuveiro p/
10 Operários

Nutrição
Supervisionada

Técnico de
Segurança
(>50 func.)

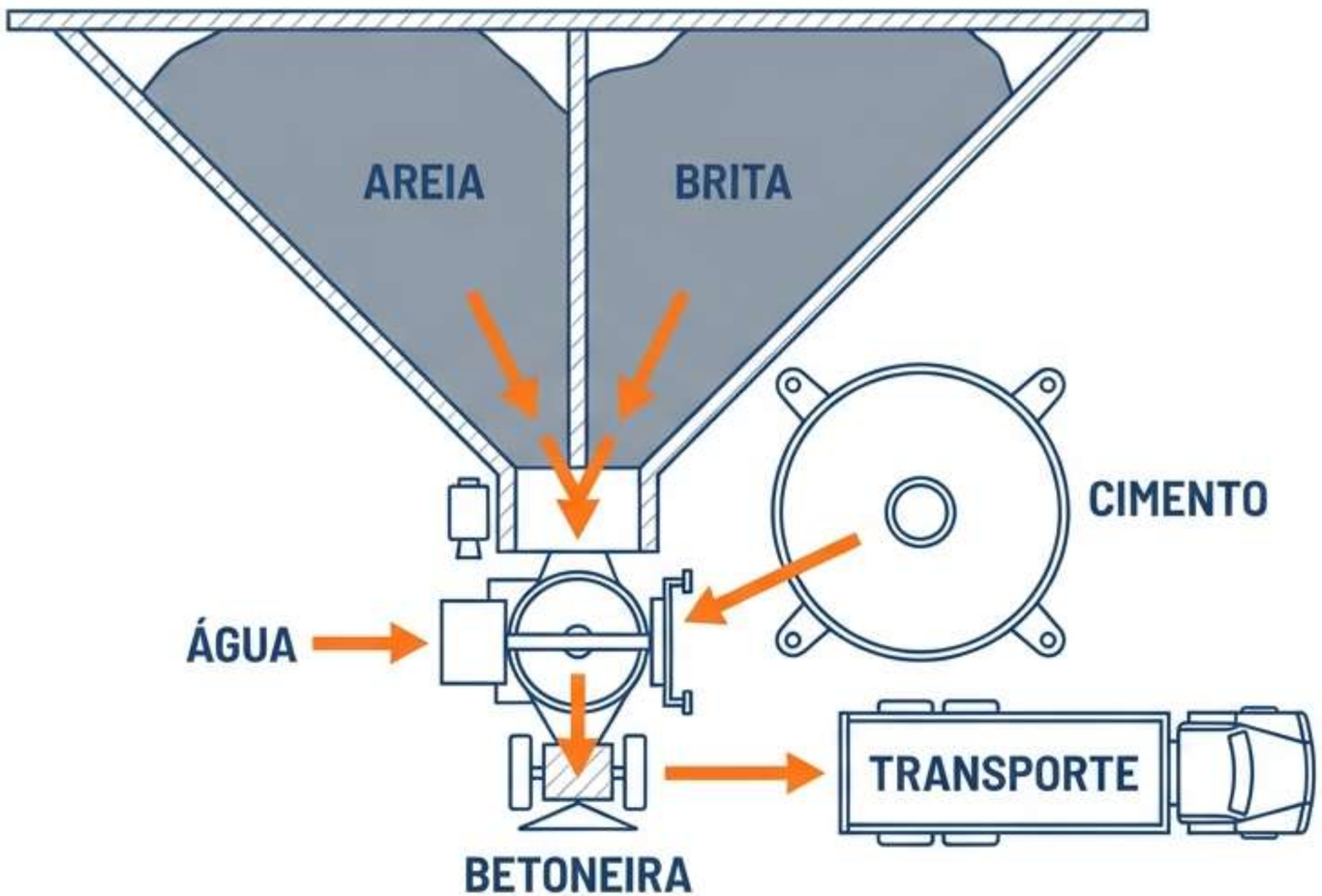
NotebookLM

POSTOS DE TRABALHO: A FÁBRICA NO CANTEIRO

Objetivo: Evitar improvisos, reduzir perdas de materiais e melhorar a ergonomia.
A logística de entrada deve prever acesso fácil para caminhões e descarga a granel.

NotebookLM

O POSTO DE CONCRETO: LAYOUT EM LEQUE



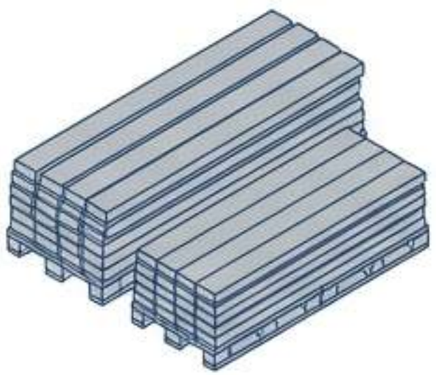
AGREGADOS → BETONEIRA → TRANSPORTE

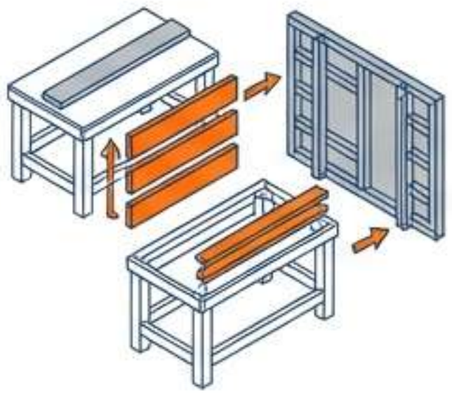
- Agregados em leque com misturador no vértice.
- **Estoque:** Capacidade para 1 semana.
- **Reabastecimento:** A cada 3 dias.

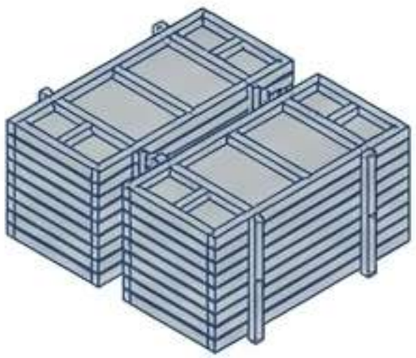
NotebookLM

CENTRAL DE CARPINTARIA E FÔRMAS

Estoque de Madeira Bruta → Oficina de Beneficiamento → Bancadas de Pré-montagem → Estoque de Fôrmas Prontas







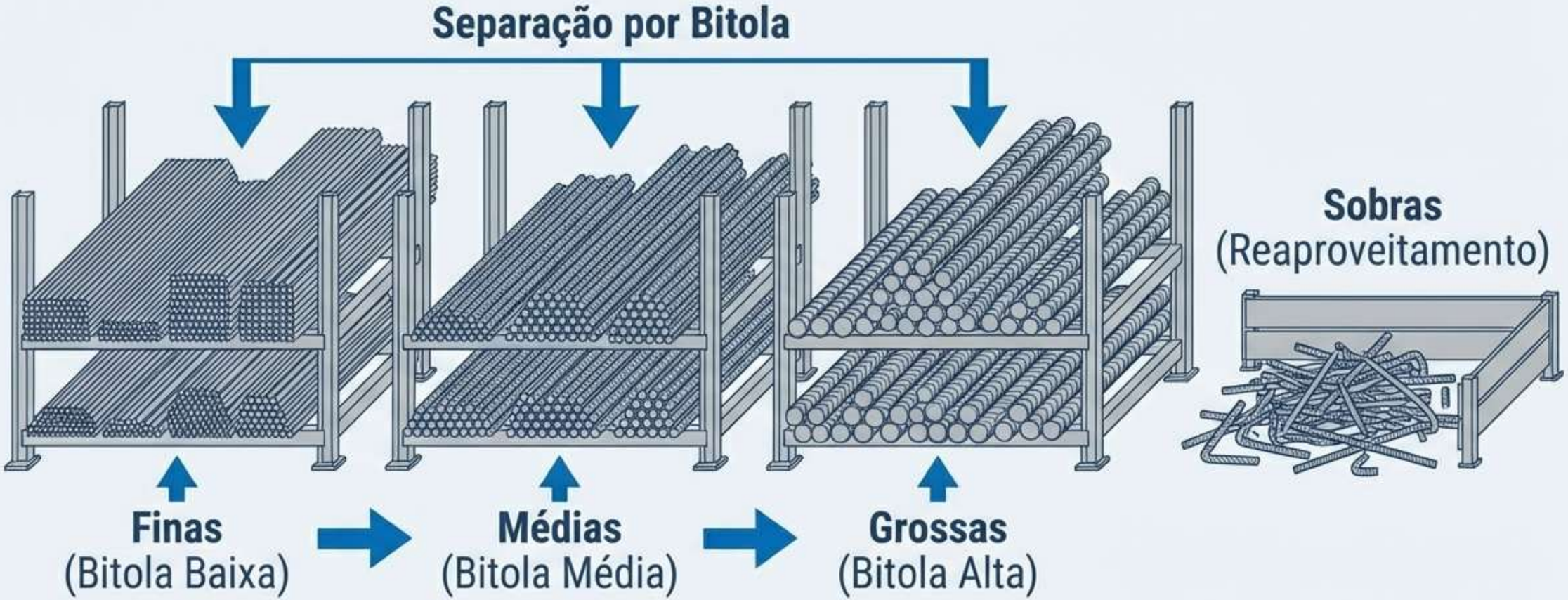
- Serra circular
- Desempenadeira
- Plaina

PRODUTIVIDADE (Dados Técnicos)

Desempenadeira: **até 300m/dia**
Plaina Desengrossadeira: **120m/hora**

NotebookLM

POSTO DE ARMADURAS: PRECISÃO E ORGANIZAÇÃO

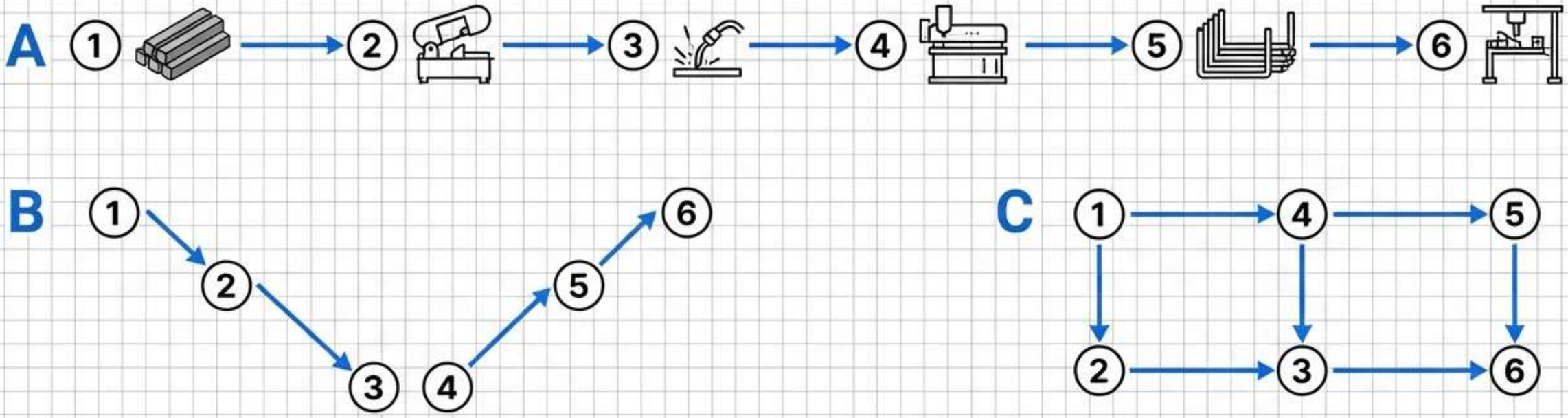


⚠ **Risco Crítico:** Trocas de armaduras podem ter consequências desastrosas para a estrutura.

- Peças montadas devem ser numeradas e identificadas.

NotebookLM

OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DO AÇO

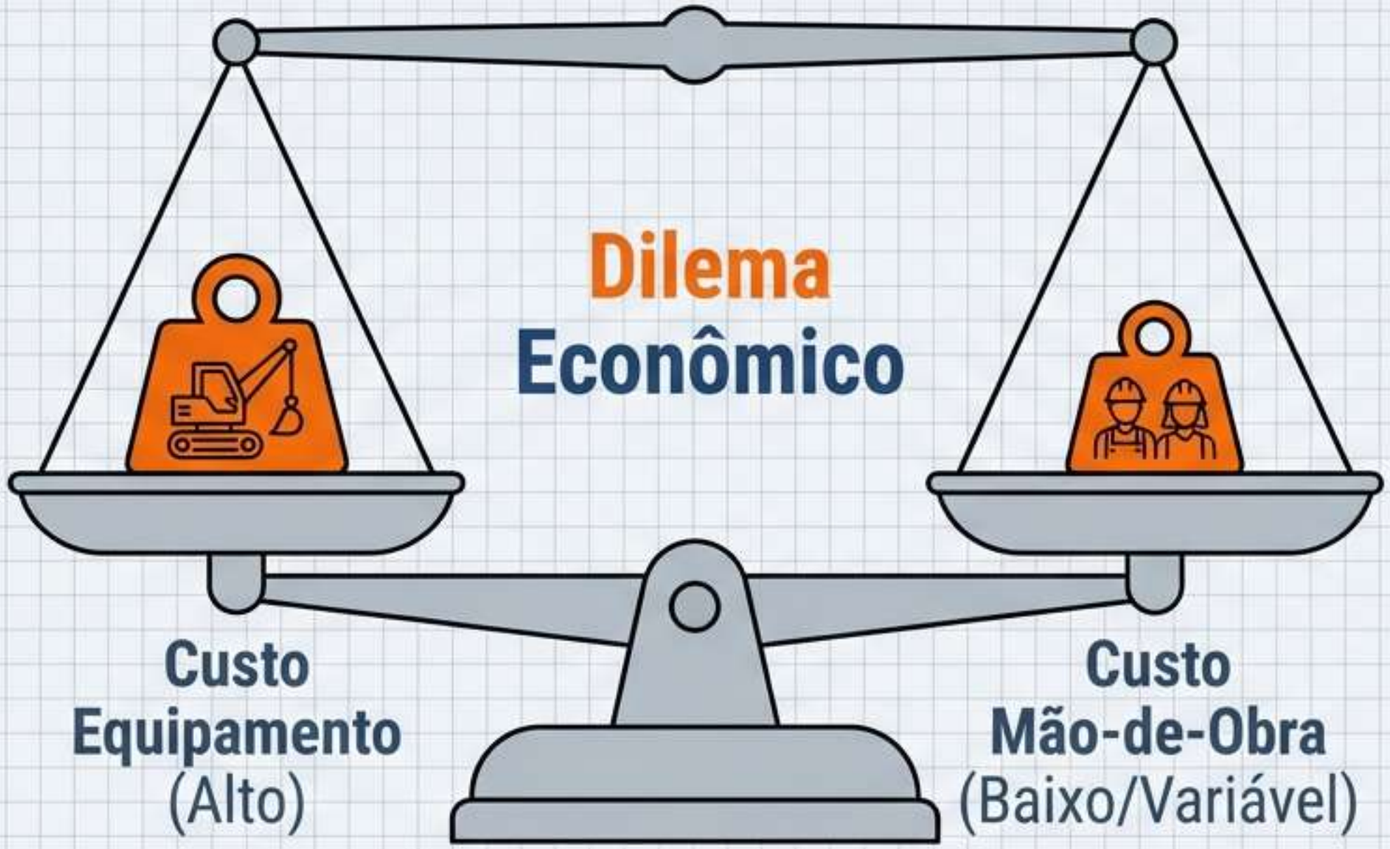


1. Estoque | **2.** Corte | **3.** Emendas | **4.** Dobra | **5.** Estoque Dobrado | **6.** Pré-montagem

A mecanização e organização racional aumentam a produtividade em 2 a 3 vezes.

NotebookLM

TRANSPORTES INTERNOS: AS ARTÉRIAS DA OBRA

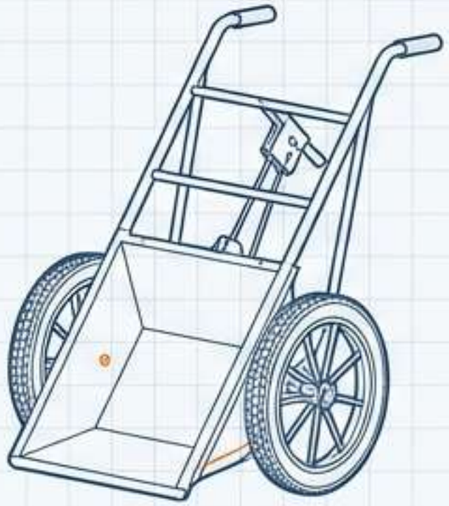


- **Objetivo:** Menor distância, piso plano, menor custo global.
- **Tipos:** Horizontal vs. Vertical | Fixo vs. Móvel | Contínuo vs. Ocasional.

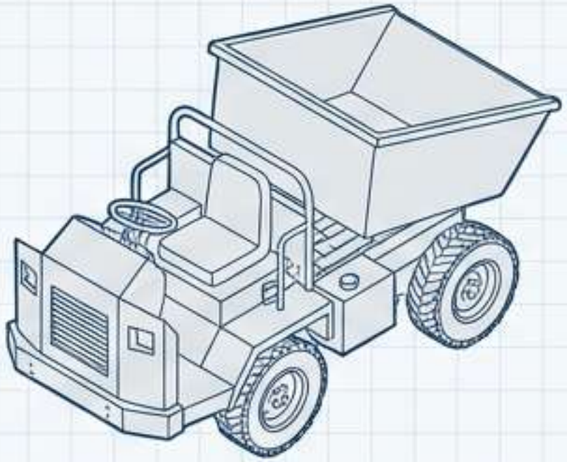
NotebookLM

TRANSPORTE HORIZONTAL: DO MANUAL AO CONTÍNUO

PEQUENAS CARGAS



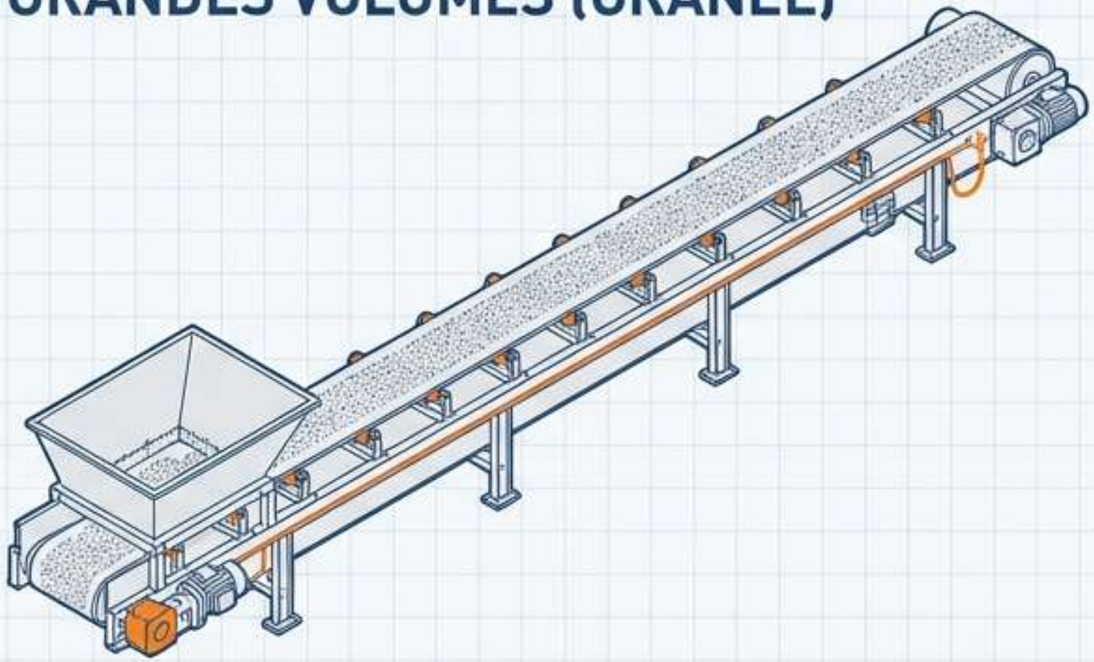
Girica



Dumper

Manuais e versáteis.

GRANDES VOLUMES (GRANEL)



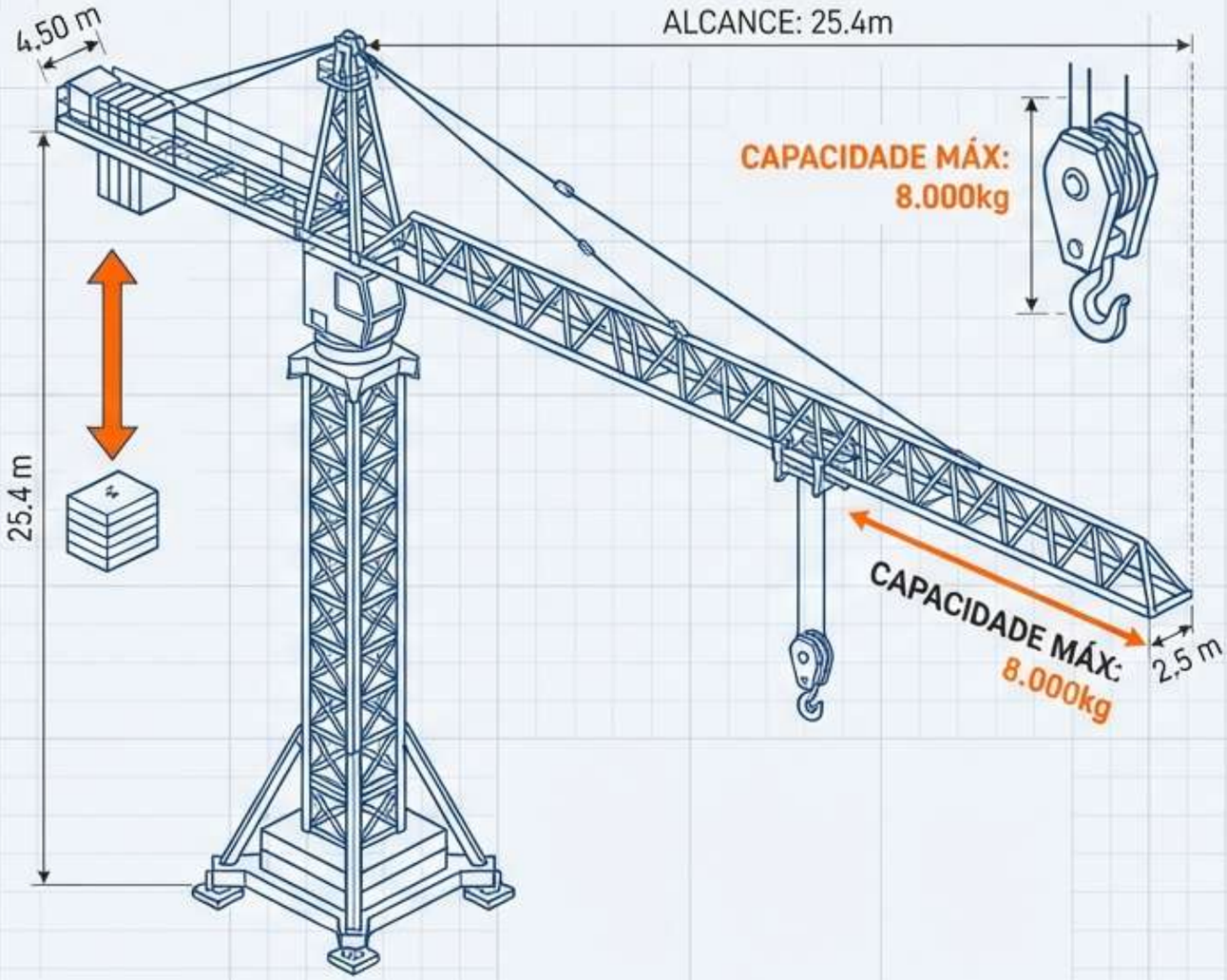
Correias Transportadoras.

Alta produtividade (até 100 ton/hora).

Operação contínua.

NotebookLM

TRANSPORTE VERTICAL PESADO: GRUAS



TIPOS DE GRUAS:

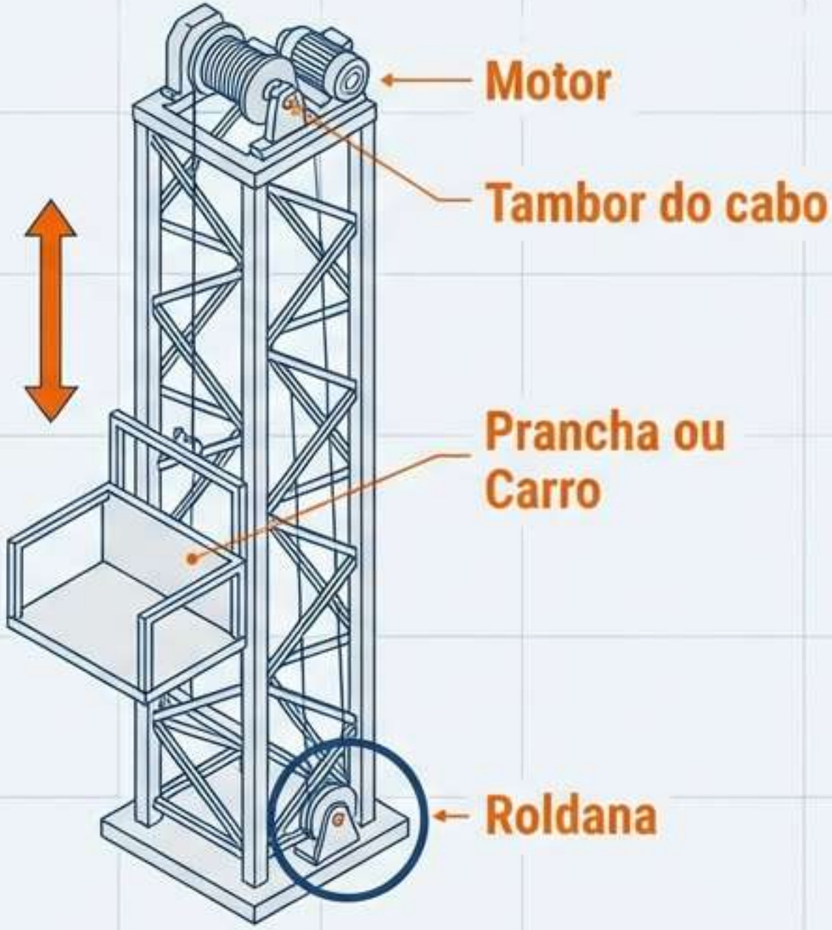
- **1. Grua em Torre (Fixa):** Alta capacidade e alcance.
- **2. Grua sobre Caminhão:** Mobilidade.
- **3. Grua sobre Sapatas/Trilhos:** Versatilidade.

APLICAÇÕES:

Lançamento de concreto, movimentação de fôrmas, armaduras e pré-moldados.

NotebookLM

TRANSPORTE VERTICA LEVE E CONCLUSÃO



- **Guincho de Torre:**
  - Materiais e pessoas.
- **Roldanas:**
  - Pequenas cargas.

- **Regra de Ouro:**
  - Localizar próximo ao **CENTRO GEOMÉTRICO** da obra.

"CONCLUSÃO: Organização gera velocidade. Planejamento gera segurança."

NotebookLM